PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Calculer S(N) modulo un milliard pour N géant

Cadre. K est un corps. Une suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est **récurrente linéaire d'ordre au plus** p s'il existe $\alpha_0, \dots, \alpha_{p-1} \in K$ avec $u_{m+p} = \sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i u_{m+i}$ pour tout m. On note $A_n = (u_{i+j})_{0\leqslant i,j<n}$ (matrice de **Hankel**) et $B_{n,p} = (u_{i+j})_{0\leqslant i<n,\ 0\leqslant j\leqslant p}$. **Fil rouge.** Des pierres numérotées $1, \dots, n$; une grenouille part de 1, doit finir en n en visitant chaque pierre une fois, avec des sauts de longueur au plus 3. On note $f(n)$ le nombre de trajets, et $S(L) = \sum_{n=1}^{L} f(n)^3$. On donne $f(1), \dots, f(10) = 1, 1, 1, 2, 6, 14, 28, 56, 118, 254$.

Partie III.

1. Vérifier à la main $f(4) = 2$ et $f(5) = 6$, et $S(10) = 18\,230\,635$ à partir des valeurs données.
2. Soit (w_n) récurrente d'ordre p et $W_n = (w_n, \dots, w_{n+p-1})$. Montrer que $W_{n+1} = CW_n$ pour une matrice compagnon $C \in \mathcal{M}_p(K)$, puis que w_N se calcule modulo 10^9 en $O(p^3 \log N)$ opérations.
3. Estimer le temps de calcul de $S(10^{14}) \bmod 10^9$ avec $p = 121$, sur un ordinateur faisant 10^9 opérations par seconde. Comparer avec l'énumération des trajets.